תקציר

בשנים האחרונות גברה ההתעניינות של קהילות הפיזיקה של אנרגיות גבוהות ופיזיקה גרעינית בשימוש במאיצי הדרונים כמאיצי פוטונים לטובת מחקר אינטראקציות פוטון־פוטון ופוטון־הדרון. המטען של החלקיק המאיץ מייצר שטף פוטונים המאפשר ביצוע של מדידות המשתמשות בפוטונים כגשוש לדינמיקה של הכוח החזק, מבנה הגרעין, ופיזיקה של רווית גלואונים. בהצעה זו אני מציע ללמוד את התהליכי האינטרקציה של הפוטונים הללו, תוך שימוש במידע שנאסף בגלאי אטלס במאיץ החליקים ההדרוני הגדול. במסמך זה נפרט על התאוריה של אינטראקציות פוטונים במאיץ, ואת אוסף תהליכים האולטרה פריפריאלים בהתנגשויות יונים כבדים שמאפשרים את מדידתם. לאחר מכן נפרט על שאלות פתוחות הנוגעות במבנה התנגשויות מסיום, כגון עמימות לגבי כיוון הפוטון כאשר אין שבירה של גרעינים, וכיצד להתמודד עמם כאשר מתבוננים בתהליכים זוג־סילוניים. לאחר מכן אציע שימוש בלמידת מכונה על מנת להבדיל בין התהליכים השונים תחת התנגשויות אולטרה פריפראליות, וכיצד ניתן להשתמש במערכת זו על מנת לחלץ מידע נוסף לגבי האירועים הללו.

אוניברסיטת בן־גוריון בנגב
הפקולטה למדעי הטבע
המחלקה לפיסיקה

טופולוגיה של אירועי זוג סילונים בהתנגשויות אולטה פריפראליות עם גלאי אטלס

הצעת מחקר לדוקטורט

יפתח מויאל

בהנחיית פרופ. צבי ציטרון

אוקטובר 2025